01 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

MULE

От простой тележки к модульной рабочей системе

Эль-Больсон · семейный инженерный проект · архитектурный план R1

Сначала — ездить и перевозить. Затем — поднимать, бурить и копать. После этого — автоматизировать проверенную механику.

План сохраняет большую цель: инструменты и навыки для автоматизации строительства небольших домов. Но первые версии не оплачивают заранее ни экскаватор, ни дорогую электронику.

Сейчас: V1	Следом: V2	Дальше
Один водитель и небольшой груз продуктов. Простая четырёхколёсная машина.	Та же машина, съёмная оснастка для досок. Без нового двигателя и гидравлики.	Общая гидростанция; сменные инструменты; отдельные опоры; датчики и автоматические операции.

Главное решение

Общей должна быть система, а не обязательно одна рама. Лёгкий перевозчик остаётся лёгким. Кран и особенно экскаватор получают собственное рассчитанное основание. Между ними переиспользуются двигатель, гидростанция, оснастка и программные интерфейсы.

Что этот документ даёт

Порядок работ, исходное техническое задание, смету V1/V2, правила модульности, контрольные точки и список ближайших действий. Это не набор чертежей, по которым уже можно без расчёта варить рулевое или грузоподъёмную стрелу.

Как читать

Раздел	Страницы
Цели, ограничения и общая архитектура	2–3
V1: конструкция, сборка и деньги	4–6
V2: доски и проверка машины	7–8
Что заложить сейчас; силовые модули и гидравлика	9–11
Кран, экскаватор и автоматизация	12–14
Связь со стройкой; ближайшие действия	15–16
Источники, цены и открытые вопросы	17–18

Числа с пометкой «цель» — требования к будущему проекту, а не уже доказанные возможности машины. «Оценка» — бюджетное допущение, не предложение продавца.

02 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Границы проекта

Что считаем заданным, а что проверяем до покупки железа

Проект делается ради практической пользы, обучения и интереса семьи, не ради блога. Приоритет — получить первые работающие версии без ожидания идеальной машины.

Параметр	Принято для планирования
Формат	Четыре колеса, один взрослый оператор, ручное управление. Не пассажирская семейная машина.
V1: продукты	Целевая полезная нагрузка 15–25 кг. Для приёмки используем груз, а не людей.
V2: доски	Начальная цель 30–50 кг за рейс; длину и схему размещения проверяем отдельно. 100 кг не обещаем.
Скорость	Первые испытания 3–5 км/ч; рабочая цель V1 — 8–10 км/ч. С досками — медленнее. 15 км/ч не задача первой версии.
Покрытие	Сухой уплотнённый грунт/гравий. Уклоны, колеи, грязь и крупные камни пока не измерены.
Бюджет	Первые версии считаем отдельно. Прежние $1500 — ориентир стартового предела, а не гарантия готовой машины.
Что неизвестно	Масса водителя, длина маршрута, максимальный уклон, ширина ворот, реальные размеры досок, доступ к сварке и токарю.

Дорога к магазину — отдельный контрольный пункт

Названия V1 «за продуктами» и V2 «на лесопилку» описывают требуемую полезность. **Самодельная моторная четырёхколёска не получает дорожного допуска от ограничения скорости.** Для общественных дорог необходимы соответствующие документы и технический статус; общие требования закреплены в Ley 24.449, в частности в статьях 34, 39 и 40. [1]

До расходов на раму выяснить в местном Tránsito применимый путь допуска именно такой конструкции. Грунтовая улица не равна частной площадке. Подтверждения местного допуска у нас сейчас нет.

Практическая развилка

Если поездки к магазину по общественной улице обязательны уже в V1, сначала решается дорожный вопрос — он может изменить выбор базы. Пока он не решён, собираем и испытываем машину на закрытой частной территории; для публичных участков нужен другой разрешённый транспорт. Не называем тестовую тележку готовым дорожным решением.

Перевозка платформы целиком как груза также требует проверки массы, креплений, габаритов и возможностей автомобиля/прицепа. В смете нет покупки перевозящего автомобиля или дорожного прицепа.

03 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Архитектура без тупика

Один набор совместимых модулей — несколько классов нагрузки

Модуль	Что в нём	Как развивается
A. Лёгкий перевозчик	Рама, рулевое, тормоза, колёса, механический привод, место оператора.	V1/V2 остаются полезными и после появления отдельной тяжёлой машины.
B. Энергия	Сначала двигатель на съёмной плите; позднее автономная гидростанция.	Переходники и кассеты позволяют менять привод, не переваривая всю машину.
C. Грузовая оснастка	Ящик, ложементы, борта, рампа, затем самосвальный кузов.	Снимается обычным инструментом. Быстросъём ради секунд не нужен.
D. Рабочее основание	Кран/бур/backhoe с собственными силовыми опорами.	Нагрузка замыкается на грунт через рассчитанное основание, а не через дешёвые колёса V1.
E. Управление и данные	Паспорта модулей, затем датчики, контроллер и интерфейс команд.	Переносим между инструментами без привязки к одной нейросети.

Лестница версий

Версия	Законченный результат	Чего ещё нет
V0	Макет, согласованная комплектация и катящееся шасси с тормозами.	Мотора и электроники на испытаниях шасси.
V1	Перевозчик для малого груза.	Крана, насоса, автоматики.
V2	Небольшая партия досок перевозится устойчиво и закреплённо.	Гидравлической погрузки, тяжёлого прицепа.
V3	Один нужный механизм: рампа, тяговая лебёдка или ручной самосвал.	Покупки всех механизмов сразу.
V4	Гидростанция + небольшой кран на своём основании.	Обещания поднять стеновую панель.
V5	Бур либо отдельный backhoe после расчёта и испытаний.	Гарантированной коммерческой выработки.
V6	Измеряемая рука с ручным электроуправлением.	Самостоятельного принятия опасных решений.
V7	Ограниченные автоматические циклы под наблюдением.	Работы без людей-наблюдателей на чужой стройке.

Не обязательно делать все версии подряд: бур может оказаться нужнее крана. Следующий модуль выбирается по реальной работе, которую уже неудобно делать вручную.

04 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

V1: самый простой полезный перевозчик

Не мини-автомобиль и не экскаваторная база

Базовый вариант

Предлагаю бензиновый четырёхтактный двигатель класса 196–212 см³, ручной запуск, простую понижающую передачу, четыре пневматических колеса и неподвижный съёмный ящик. Двигатель такого класса выбран ради доступности и дальнейшего использования, а не ради скорости.

Реальный ориентир — Lüsqtoff LM200: производитель указывает 196 см³, 6,5 HP, горизонтальный вал 20 мм и массу 17 кг. Это **пример для подбора**, не команда купить его до сцепления. [2]

Узел	Минимальное решение	Условие
Двигатель	Бензиновый 4T на болтовой плите, штатные бак и глушитель.	Сохранить регулятор оборотов; защитить горячие поверхности.
Передача	Подходящее заводское сцепление и рассчитанное понижение; промежуточный вал при необходимости.	Не управлять малой скоростью постоянным проскальзыванием сцепления.
Задняя часть	Съёмный узел оси/ступиц; простая жёсткая ведущая ось — только кандидат для медленного грунтового режима.	Без дифференциала повороты могут быть тяжёлыми. Проверка обязательна; на твёрдом покрытии экономия может оказаться плохой.
Рулевое и тормоза	Готовые согласованные поворотные узлы и тормозные детали. Механическая связь с оператором.	Тормоза действуют на колёса/оси независимо от целости приводной цепи; стояночное удержание отдельно.
Неровности	Без сложной независимой подвески. Качающийся передний узел — возможное решение после расчёта.	Шарнир с ограничителями; проверить рулевое во всём ходе. Это не гарантия устойчивости.
Кузов	Простой ящик/настил из имеющегося материала, низко на раме.	Не закрывать привод и сервисные точки несъёмным настилом.

Что намеренно откладываем

Не ставим гидропривод колёс, большой двигатель, 4×4, электростартер, литиевую батарею, экран, дистанционное управление, красивую облицовку и подъёмный кузов. Отсутствие заднего хода допустимо лишь там, где есть место развернуться и не нужно откатывать груз на уклоне.

Мотор 49 см³ оставляем альтернативой только при существенно более дешёвом **полном согласованном приводе**. Его низкая цена отдельно не доказывает экономию на грузовой машине. Электропривод сравниваем по полной цене мотора, управления, батареи и зарядки — не по цене одного мотора.

05 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

V1: порядок изготовления

Сначала совместимость, затем металл, и только потом поездка

Шаг	Действие	Результат, без которого не идём дальше
1. Обмер	Пройти маршрут, снять размеры ворот, груза и места хранения. Сделать макет посадки и груза 1:1 из досок/картона.	Понятны ширина, разворот, обзор и места будущих узлов.
2. Комплект	Подобрать вместе колёса, ступицы, ось, поворотные узлы, тормоза, двигатель и сцепление.	Таблица размеров и цен; продавцы подтверждают комплектность.
3. Проверка	С механиком/конструктором проверить нагрузки, рулевую геометрию, тормоза, раму и сварные соединения.	Зафиксированы масса, ограничения, материалы и соединения именно этого проекта.
4. Шасси	Изготовить раму и крепления под выбранные узлы. Проверить диагонали и соосность.	Тележка без мотора катится, рулится, не закусывает и тормозит.
5. Привод	Установить двигатель и передачу, отрегулировать соосность/натяжение, закрыть вращающиеся части.	Нейтраль/холостой ход не вызывают движения; останов двигателя работает.
6. Малый груз	Испытания на закрытой ровной площадке с постепенным переходом от пустой машины к расчётному малому грузу.	Записаны торможение, поведение в поворотах, нагрев и осмотр после нагрузки.
7. Эксплуатация	Повторять обычный рейс, исправляя один недостаток за раз.	Нет повторяющихся ослаблений, увода и перегрева; перед V2 завершена проверка.

Пять проверок перед покупкой привода

Вал: диаметр, длина, шпонка, осевая фиксация. **Обороты:** рабочие, холостые, включение сцепления. **Передача:** полный диапазон понижения, допустимый момент и цепь одного стандарта. **Колёса:** шина + диск + ступица, а не только дешёвая покрышка. **Тормоз:** крепление, диск, суппорт, главный цилиндр/трос, стояночный механизм.

20 мм ≠ ¾ дюйма

¾″ = 19,05 мм. Сцепление или вариатор с такой посадкой не надевается правильно на вал 20 мм. Не подгонять напильником и не заказывать двигатель отдельно от подходящего приводного узла. Для LM200 размер 20 мм подтверждён производителем. [2]

Пилу Hamilton для дерева и имеющиеся деревообрабатывающие инструменты не считаем оборудованием для резки стали. Точные валы, посадки, силовые поворотные детали и ответственные сварные узлы разумнее заказать, чем покупать под них целый станочный парк.

06 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

V1: честная стартовая смета

Тысячи ARS. Это расчётный диапазон, не собранная корзина магазина

Ниже учтены покупные узлы, часть изготовления на стороне и доставка мелких компонентов. Бесплатного донора, четырёх бесплатных колёс или уже имеющегося сварочного аппарата в расчёте нет.

Статья	Экономно	Рабочий план	Верх диапазона
Двигатель 196–212 см³ [2]	200	240	260
Сцепление, понижение, цепи, звёзды	130	160	230
4 колеса: шины и диски	300	360	480
Ось, ступицы, подшипники, крепления [4]	200	250	330
Поворотные узлы и рулевое	100	130	180
Рабочие и стояночные тормоза	120	150	200
Сталь рамы и съёмных площадок	80	100	130
Сиденье, ящик, органы управления	60	80	110
Кожухи, крепёж, расходники, простая электрика	70	90	120
Токарные/сварочные работы и проверка	80	120	180
Доставка компонентов	60	100	160
Подытог	**1 400**	**1 780**	**2 380**
Резерв 20%	280	356	476
Всего V1	**1 680**	**2 136**	**2 856**

Проверенные ценовые опоры: PVP двигателя LM200 — 248 999 ARS на странице производителя. У Imperkart каталог показывал ось 30 мм за 179 548 ARS, а карточка того же товара — 145 221 ARS; из-за расхождения это ориентир, а не подтверждённая цена заказа. Остальные строки — мои бюджетные оценки, их надо заменить предложениями по совместимым деталям. [2, 4]

Как читать результат

Рабочая цель — около 2,14 млн ARS с резервом. При условном расчётном курсе 1500 ARS/USD это около $1424; весь диапазон — $1120–1904. Курс 1500 здесь только арифметическое допущение, не текущая котировка и не курс обмена.

На сумму ниже 1,68 млн ARS пока не рассчитываем как на доказанный бюджет. Если согласованная комплектация выходит за выбранный предел, останавливаем закупки и пересматриваем узлы, а не убираем тормоза и защиту.

Не включено: покупка сварочника/болгарки и всего оснащения мастерской; дорожное оформление; перевозящий автомобиль; тяговая лебёдка; гидравлика; автономность. Труд владельца не оплачен в смете. Крупная платная переработка может выйти за резерв.

07 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

V2: поехать за досками

Меняем грузовую оснастку, а не всю машину

Первый результат V2 — не целый пакет лесоматериала. Это **несколько досок для текущего изделия за один рейс**, без ручной переноски. Двигатель, тормоза и ходовая V1 остаются, только если их расчёт и испытания допускают новый режим.

V2-A — самый дешёвый путь

Съёмные низкие ложементы, упоры от продольного сдвига, две независимые стяжки и защита от касания колёс/привода. Доски размещаем так, чтобы их общий центр тяжести оставался в разрешённой зоне. Не делаем высокую стойку над головой и не кладём груз на органы управления.

Для досок около 2–2,5 м размещение рядом с оператором либо вдоль рамы проверяется макетом 1:1. Оно не гарантировано на любой короткой тележке. Если груз перекрывает обзор, мешает выходу, сильно разгружает переднюю ось или требует высокого штабеля — такой вариант не принимаем.

Дополнение V2-A	Оценка, тыс. ARS
Ложементы, упоры, крепления, стяжки	80–160
Резерв 20%	16–32
Добавка к V1	**96–192**

V2-B — если геометрия досок не помещается

Небольшой низкий двухколёсный прицеп с понятной сцепкой — альтернативный вариант, а не обязательная покупка «на будущее». Учитываем угол поворота, торможение, нагрузку на сцепку, задний свес и возможность разворота. На спусках отдельный тормоз может стать обязательным условием технической пригодности.

Прицеп как отдельный проект	Оценка, тыс. ARS
Рама, колёса, ступицы, сцепка, настил, крепления	260–450
Резерв на тормозной узел/его согласование	100–200
Сумма с резервом 20%	432–780

Приоритет V2
Сначала проверить дешёвые ложементы. Если они не дают правильной развесовки — не «как-нибудь привязать», а перейти к прицепу или меньшей партии/длине досок. Прицеп не получает дорожного допуска автоматически. [1]

Оба диапазона — оценки материалов и узлов, не котировки. Общий рабочий сценарий V1 + V2-A: примерно 2,23–2,33 млн ARS. Это не включает будущий кран.

08 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Груз и испытания: считать, а не угадывать

Несколько простых расчётов экономят переделки

Сколько весят доски

Формула: **масса = длина × ширина × толщина × плотность × количество**. Для примера берём доску 2,2 × 0,12 × 0,05 м: объём 0,0132 м³. Плотность 500–800 кг/м³ ниже — специально выбранный диапазон для иллюстрации, не определение породы или влажности твоих досок.

Количество	При 500 кг/м³	При 800 кг/м³
1 доска	6,6 кг	10,6 кг
4 доски	26,4 кг	42,2 кг
6 досок	39,6 кг	63,4 кг

Поэтому первая цель 30–50 кг уже может закрыть полезную покупку. Взвесить одну реальную доску надёжнее, чем считать неизвестную влажную древесину «лёгкой».

Почему длинный свес важнее мощности

Если центр груза находится позади задней оси, он уменьшает нагрузку на передние колёса. Для иллюстрации: 50 кг груза с центром на 0,5 м за задней осью при базе 1,3 м снимают с передней оси примерно 50 × 0,5 / 1,3 = **19,2 кг**. Это только статический перенос; кочки и торможение добавляют динамику.

Приёмка V1/V2

Проверка	Что фиксируем
До движения	Рассчитанные пределы массы; затяжка и фиксация крепежа; отсутствие трещин, люфтов и касания шин.
Торможение	Пустая/гружёная машина на ровной закрытой площадке: измерить путь остановки, повторяемость, увод. Отдельно проверить стояночное удержание.
Рулевое	Медленные повороты в обе стороны; полный ход без закусывания; изменение развесовки после загрузки.
Привод	Повторные старты без длительного буксования сцепления; температура в пределах документации узлов.
Повторяемость	Целевой бытовой цикл 10 раз без ослабления крепежа, перегрева и смещения груза. Это проверка работоспособности, не сертификация.
Маршрут	Склон, боковой уклон, колеи и длинный спуск допускаются только после отдельной проверки; не использовать публичную улицу как полигон.

Контрольный журнал: дата → конфигурация → масса водителя/груза → покрытие → скорость → тормозной путь → нагрев → замечание → исправление. Новую грузоподъёмность не устанавливают испытанием «пока что-нибудь не погнётся».

09 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Что предусмотреть сразу

Будущая совместимость должна быть дешёвой

Сделать сейчас	Зачем	Не делать сейчас
Съёмная монтажная плита двигателя и доступ инструментом.	Снять мотор без резки рамы; поставить новый переходник.	Универсальный быстрозамок под все двигатели мира.
Отдельные крепления заднего приводного узла.	Менять ось/передачу без уничтожения кузова.	Покупать дорогой дифференциал только ради будущего.
Съёмный настил и болтовая оснастка.	Продукты, доски и ремонт не конфликтуют.	Сплошной несъёмный сварной кузов.
Зарезервированные места креплений и кабельные пути.	Позднее добавить датчик угла, концевик, защитный короб.	Покупать сейчас все датчики, лидар и компьютер.
Точки отсчёта и журнал размеров в CAD.	Одинаковые координаты у железа и будущего управления.	Сложную цифровую систему без измеренного железа.
Раздельные крепления груза, буксировки и подъёма.	Одна петля не считается автоматически пригодной для всех нагрузок.	Универсальный «фаркоп для крана» без расчёта.
Разные классы интерфейсов: лёгкий груз / силовой инструмент.	Невозможно случайно принять раму V1 за экскаваторную.	Обещание, что одна маленькая площадка выдержит всё.

Короткий паспорт каждого модуля

Имя и версия; масса; положение центра тяжести; способ фиксации; допустимые силы/моменты; необходимая энергия; рабочая зона; требования к опорам; порядок установки; безопасное состояние; дата последней проверки. Пределы записываются по расчёту, а не по желаемой грузоподъёмности.

Механический стандарт — после первых реальных узлов

Сначала обмеряем выбранную ходовую и мотор. Затем фиксируем болтовые рисунки и центрирующие элементы. Взаимозаменяемость можно обеспечить переходной плитой: не требуется, чтобы все будущие модули имели один и тот же размер и одинаковые болты.

Правило против переусложнения

На подготовку к будущему в V1 — преимущественно доступ, маркировка, съёмные детали и свободное место. Не строим усиленную 800-килограммовую экскаваторную раму для пакета продуктов. Расходы на дополнительные адаптеры уже входят в металл и крепёж сметы, не прибавляются второй раз.

Первые чертежи: общий вид; перечень узлов; схема привода; схема тормозов; координаты креплений; таблица масс. Толщину труб и диаметры силовых пальцев этот план намеренно не назначает без расчёта.

10 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Съёмная энергия

Менять двигатель можно — но не только по числу лошадиных сил

На V1 — только механическая кассета

Двигатель стоит на своей плите; бак и глушитель остаются штатными. Передача и монтаж позволяют снять его обычным инструментом. Никакого гидробака в V1 нет. Это дешевле, чем заставлять мотор вращать насос ради движения колёс.

В интерфейсе фиксируем ось выходного вала, обороты, вращение, момент, крепления и безопасное отключение. Вал, высота оси, шпонка и габариты другого двигателя могут отличаться — меняем переходник/муфту, а не объявляем замену «четыре одинаковых болта».

Когда появится гидравлика — полноценная отдельная станция

В одном переносимом/перекатываемом модуле: двигатель, согласованный насос, муфта с кожухом, бак, фильтр, предохранительный клапан, контроль температуры и при необходимости охлаждение. К инструменту выходят рабочие гидролинии. Размер и масса станции могут потребовать тележки: «съёмная» не значит «поднять одной рукой».

Пример при 160 bar	Гидравлическая мощность	На валу при КПД 0,8
10 л/мин	2,67 кВт	3,33 кВт
20 л/мин	5,33 кВт	6,67 кВт
30 л/мин	8,00 кВт	10,00 кВт

Расчёт: Ргидр = p × Q / 600; Рвала = Ргидр / КПД. Это иллюстрация, не схема настройки. Увеличение расхода ускоряет движение при достаточной мощности; усилие зависит от давления, площади поршня и геометрии. Производитель Honda, например, отдельно указывает для GX200 непрерывную мощность, отличную от рекламного класса «6,5 HP». [3]

Что можно менять внутри станции

Удобнее менять согласованную пару «двигатель + насос». Более слабый двигатель при большом насосе может не выдержать нагрузку; более мощный двигатель с прежним насосом сам по себе не увеличит расход. Бак, фильтр, клапаны, шланги и радиатор остаются лишь при достаточных допустимых параметрах.

Ограничение одного общего двигателя
Сняли двигатель с перевозчика и поставили на кран — перевозчик больше не едет. На первых этапах это допустимая экономия. Для схемы «одна машина копает, другая возит» понадобятся два одновременно работающих источника мощности, а не один двигатель в двух местах.

11 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Гидравлика: модульность с ограничениями

Продумать интерфейс сейчас, купить систему позже

Будущий внешний интерфейс инструмента: напор P, слив T и, когда требуется конкретному мотору, отдельный дренаж D. В паспорте нужны давление, расход, допустимое противодавление слива, масло, чистота, температура и схема распределителя. Цветные метки полезны, но не заменяют проверку совместимости.

Что меняем в прежней идее «пара быстросъёмов»

Всасывание насоса лучше оставить коротким и согласованным внутри гидростанции, а не выносить в случайный узкий быстросъём. Подключения переставляем после штатного снятия остаточного давления. Цилиндры, насосы, клапаны и рукава высокого давления — покупные компоненты с документацией; обычные водопроводные фитинги здесь не замена.

У одного насоса нельзя считать всю его подачу доступной каждому инструменту одновременно. Параллельная работа требует подходящего распределения потока и запаса мощности. Для начала — **один активный рабочий модуль**.

Управление без дорогой покупки «на вырост»

Когда	Решение
Первый гидравлический инструмент	Ручной распределитель подходящей схемы на съёмном кронштейне. Сразу оставить места под датчики, разъёмы и замену блока.
Роботизация действительно начинается	Отдельно рассчитать и купить пропорциональный электрогидравлический блок. Дешёвый клапан «вкл./выкл.» не равен плавному управлению рукой.
После замены	Повторить настройку потоков, характеристик и безопасности. Ручной блок можно сохранить для простого другого инструмента, но его переиспользование не гарантировано.

Безопасное выключение — не «слить всё давление»

Нужно прекратить опасное движение и сохранить удержание поднятого груза. Для нагруженных цилиндров проектируются соответствующие удерживающие/контрбалансные клапаны у исполнительных узлов, механические фиксаторы для обслуживания и управляемое опускание. Обычный предохранительный клапан насоса решает другую задачу. Выбор схемы поручается специалисту по гидравлике.

Основа для проектирования
ISO 4413 посвящён общим требованиям к гидравлическим системам и их безопасности. В этом плане стандарт указан как ориентир для проектировщика; соответствие самоделки стандарту не проверено и не заявляется. [6]

Для сравнения каталожных функций: Sun описывает контрбалансные клапаны как элементы управления/удержания нагрузки. Конкретные настройки чужого клапана нельзя переносить на нашу ещё не рассчитанную машину. [5]

12 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Самосвал, лебёдка и кран

Добавляем по одному механизму, который реально облегчает работу

Порядок	Модуль	Принцип
V3.1	Откидной борт и отдельная рампа.	Самая простая помощь при погрузке. Рампа фиксируется и рассчитывается под массу, а не просто прислоняется.
V3.2	Ручной опрокидывающийся кузов.	Шарниры, транспортный замок, управляемая разгрузка и жёсткая подпорка для обслуживания. Геометрия не должна вызывать внезапное опрокидывание.
V3.3	Тяговая лебёдка.	Подтянуть груз по земле/рампе в пределах назначения конкретного устройства. Отдельные силовые точки и защита троса.
V4.1	Кран на съёмном собственном основании.	Сначала поставить рядом с кузовом на опоры; затем рассматривать перевозимое крепление.
V4.2	Захват для охапки веток.	Вначале ручной поворот/выбор точки человеком. Масса клешни и зацепившихся веток входит в общую нагрузку.

Кран может стоять рядом и переезжать вместе с системой

Да: это отдельное основание с колонной, стрелой и опорами. При работе оно воспринимает опрокидывающий момент самостоятельно либо через рассчитанное присоединение к носителю. При перевозке кран сложен и закреплён; допустимость его установки на V1 определяется массой и развесовкой.

Для первого проекта можно исследовать цель **20 кг суммарной подвешенной массы на вылете 1 м**, включая захват. Это ещё не грузоподъёмность: только груз даёт момент около 196 Н·м, затем добавляются собственная масса стрелы, ускорения и запасы. Опоры должны обеспечивать устойчивость во всём разрешённом секторе; «две лапы» не универсальный рецепт.

Исправление важного прежнего упрощения

Обычная автомобильная/ATV-лебёдка не становится крановой талью от большого числа килограммов на этикетке. WARN прямо запрещает использовать соответствующие тяговые лебёдки как подъёмник или для удержания подвешенного груза. Крану нужен механизм, допущенный к подъёму, либо рассчитанная гидравлика с удержанием нагрузки. [7]

Опускание платформы до земли и самосвал — не обязательно один простой шарнир: мешают высота осей и положение центра тяжести. Поэтому сначала рампа, затем самосвал, а опускаемая/сдвижная платформа — отдельная версия после кинематического расчёта.

Работа с зацепившимися ветками — не подъём заранее известного мешка: усилие может резко вырасти. Человек останавливает цикл; не пробуем выдёргивать всю кучу «пока хватит двигателя».

13 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Бур и backhoe

Модули системы, но не безусловная навеска на V1

Бур: отдельная стойка с восприятием реактивного момента

Нужны согласованные мотор/редуктор, шнек, подача, ограничение нагрузки и способ освобождения при заклинивании. Камень может остановить шнек; большой двигатель не делает это безопасным. Стойка и основание воспринимают реакцию — не человек, держащий рукоять рядом с вращающимся инструментом.

Экскаваторная рука: отдельный тяжёлый проект

Для копания в каменистом грунте рассматриваем самостоятельный backhoe на своих опорах, с рассчитанной стрелой, пальцами, втулками и ковшом. Общими могут остаться гидростанция, часть управления и инструменты. Маленькую раму перевозчика не объявляем пригодной для экскавационных усилий и подъёма тяжёлых валунов.

До изготовления	Нужно определить
Рабочая геометрия	Глубина и радиус с запасом для конкретной задачи; положение опор и допустимые положения стрелы.
Силы и устойчивость	Усилия цилиндров во всём ходе; нагрузки пальцев/сварки; опрокидывание и сдвиг основания; удержание груза.
Ресурс	Сменные втулки, смазка, защита рукавов, ремонтный доступ, тепловой режим.
Работа на грунте	Порядок перестановки, местоположение подземных коммуникаций, устойчивость стенок, безопасное удаление от края.
Коммерческий переход	Обмер результата, время полного цикла, поломки, расходники, транспортировка и вывоз грунта на нескольких собственных тестах.

Проверка идеи «экскаватор копает, MULE вывозит»

Пример, а не оценка грунта участка: 30 м³ × условные 1,7 т/м³ = **51 тонна**. При 50 кг на рейс потребуется **1020 рейсов**. Даже по 3 минуты это 51 час только рейсов, без многих прочих операций. Маленькая тележка полезна для стеснённого участка, но не заменяет продуманный вывоз десятков кубометров.

Честная граница $6000
Прежние $6000 — возможный лимит исследования/сборки следующей системы, не доказанная цена надёжного комплекта «перевозчик + кран + бур + экскаватор + ИИ». Бюджет backhoe фиксируется после расчёта и предложений по цилиндрам, распределителю, рукавам, стали и обработке.

Копание бассейна — отдельный проект безопасности грунта и организации работ. Способность руки двигаться и черпать землю не подтверждает, что можно безопасно работать у края котлована или поднимать любой найденный валун.

14 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Роботизация без дорогого старта

Сначала измеряемое железо, затем автоматические действия

В V1 достаточно обычных органов управления и места для датчиков. Будущая роботизация не требует сегодня покупать лидар. Но требуется сохранить доступ к шарнирам, повторяемую геометрию, рабочие ограничения и возможность заменить распределитель.

Уровень	Полезная функция	Условие перехода
R0. Измерение	Запись углов/ходов, давления, температуры и команд человека.	Известны единицы, нули, временные метки и исправность датчиков.
R1. Электроуправление	Джойстик управляет через локальный контроллер.	Проверены пропадание связи, обрыв датчика и снятие питания.
R2. Ограниченный помощник	Замедление у границы; возврат в безопасную позу при свободной траектории.	Замкнутая обратная связь, проверка пути, ручная отмена.
R3. Повтор цикла	Перенести известный груз между двумя безопасными областями.	Контроль состояния, а не слепое повторение времени открытия клапанов.
R4. Выбор точки по камере	Человек указывает охапку, система пробует захватить и выгрузить.	Неуверенность/зацеп/неизвестный объект вызывают остановку и запрос человека.
R5. Ограниченная автономность	Выбор следующего захвата/ковша внутри ограждённой зоны.	Отдельные испытания исключений и безопасных отказов. Это долгосрочная цель.

Три разных контура

Защита независимо от обычного компьютера запрещает опасное движение и удерживает груз. **Локальный контроллер** замыкает регулирование положений/скоростей. **Компьютер/ИИ** предлагает цели и анализирует изображение. Облачная модель не должна быть непосредственным единственным регулятором клапанов.

ROS 2 / ros2_control предоставляет интерфейсы команд, состояний, суставов и датчиков; LeRobot документирует подключение собственного оборудования и сбор данных/обучение. Это полезные инструменты интеграции, а не готовый безопасный контроллер нашего экскаватора. [8, 9]

Первая робототехника для семьи

Ту же логику «домой → взять → перенести» сначала отладить на малом стенде с низкой энергией. Дети могут делать CAD, интерфейс, разметку и анализ логов. При испытании полноразмерной машины они не пассажиры и не участники рабочей зоны.

Пример HEAP ETH подтверждает возможность роботизации гидравлической машины с датчиками положения и окружающей среды. Он не доказывает, что наша система заработает после фиксированного числа демонстраций или за заранее обещанные месяцы. [10]

15 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Как это ведёт к автоматизации домов

Измеряем пользу, а не количество навесных устройств

Из этого проекта	Перенос на стройку	Чего пока не обещаем
Перевозчик V1/V2	Подвоз инструмента и малых партий деталей, логистика мастерской.	Перевозки полноразмерных стен и паллет.
Гидростанция и бур	Энергия для оснастки; отверстия под подходящие проекту задачи.	Замену расчёта фундаментов знанием диаметра шнека.
Кран и управляемая рука	Позиционирование небольших деталей и обучение работе с нагрузкой.	Монтаж стеновой панели без новой грузовой характеристики и расчёта ветра.
Backhoe	Земляные работы там, где подтверждены производительность и безопасность.	Автоматическое копание по CAD без проверки грунта и коммуникаций.
Датчики и журналы	Повторяемость операций, поиск потерь времени, контроль качества.	Гарантированные 300 человеко-часов на готовый дом.
Модульные интерфейсы	Переиспользование оснастки и софта на следующих машинах.	Пожизненную пригодность каждой детали первой тележки.

Каждый следующий модуль проходит четыре вопроса

Работа: какую повторяющуюся операцию он убирает? **Экономика:** сколько часов или оплачиваемых услуг экономит, включая обслуживание и смену модуля? **Переносимость:** что останется полезным в следующей версии? **Проверяемость:** каким измерением докажем, что он действительно лучше?

Пример: если на погрузку веток уходит 15 минут, а установка крана и опор занимает 20, кран пока интересен как учебный инструмент, но не доказан как ускорение этой операции. Это не делает проект плохим — просто отделяет обучение от экономии труда.

Бюджетные правила

V1 и V2 получают отдельный лимит и 20% резерва. Новый модуль не оплачивается резервом исправления тормозов. Общий двигатель считается один раз, но муфты, крепления, рукава и перенастройка — не бесплатны. Для одновременно работающих машин силовые блоки считаются отдельно.

Ближайшая архитектурная цель
Сделать полезный перевозчик, который не жалко эксплуатировать, и сохранить открытыми места подключения. Дорогостоящая гидравлика начинается только после того, как V1/V2 доказали бытовую пользу или выбран отдельный действительно нужный стационарный инструмент.

Автоматизация участка и изготовление повторяемых деталей в мастерской дополняют друг друга. Не нужно доказывать, что робот-кран «важнее CNC»: деньги направляются туда, где измерено следующее реальное узкое место процесса.

16 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

С чего начать практически

Первая закупка — после четырёх коротких документов

Документ	Что вписать
1. Карта задачи	Магазин/лесопилка; дорога туда и назад; расстояние; максимальный продольный и поперечный уклон; разворот; статус дороги.
2. Груз	Вес водителя; обычный пакет продуктов; длина/сечение/масса одной доски; желаемое количество.
3. Совместимость	Колесо → ступица → ось; кулак → тяга → колонка; мотор → сцепление → передача; тормоз → ось/колесо. Для каждого — размеры и продавец.
4. Смета заказа	Цена, доставка, налоги при наличии, срок, комплектность, возврат; кто делает точную обработку и ответственную сварку.

Самая первая сессия в мастерской

Разложить на полу макет машины и две-три реальные доски. Отметить колёса, посадку, мотор, зоны выхода и поворота. Проверить, что будущая V2 не требует ездить с досками над головой. Ничего дорогого для этого не покупать.

Запрос в магазин / мастерскую

«Estoy armando un pequeño carro motorizado de cuatro ruedas para carga liviana. Necesito cotizar un conjunto compatible: ruedas completas, mazas, eje trasero, dirección y frenos. No busco piezas de competición. ¿Pueden indicar medidas, capacidad de carga y qué incluye cada conjunto?»

«Antes de comprar el motor necesito confirmar el embrague y la reducción. El LM200 tiene eje de 20 mm. ¿Tienen un conjunto compatible y pueden confirmar régimen de trabajo, par admisible y fijación?»

Инструменты: покупать под конкретную операцию

Для домашней части нужны измерение, разметка, сверление, удержание деталей, обычный слесарный инструмент и подходящая защита. Сварку и точную обработку можно заказать. Сначала сравниваем стоимость нескольких внешних операций со стоимостью покупки и освоения оборудования. Силовое питание мастерской проверяем до сварки.

Что можно заказать первым
Только после обмера и согласования комплекта: выбранные колёса/ступицы, рулевые и тормозные узлы. Двигатель — вместе с подтверждённым сцеплением. Металл режем под них. Насос, цилиндры, лебёдку, лидар и большой двигатель пока не заказываем.

Следующая версия проекта после этих действий — R2: компоновка под конкретные детали, реальные предложения продавцов, расчёт приводного отношения, массы, тормозов и основных соединений. Сейчас эти размеры не заменены выдуманным универсальным чертежом.

17 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Источники и проверенные опоры

Право, компоненты, гидравлика и подъём

Дата проверки открытых страниц: 5 октября 2026 года. Коммерческие страницы показывают ориентиры; наличие, доставка и окончательная цена заказа не подтверждены. Нумерация соответствует ссылкам в тексте.

[1] Argentina.gob.ar — Ley 24.449, актуальная редакция

Общие требования к дорожному движению и грузам. Не заменяет определение местного статуса нашей конструкции.

Открыть источник

[2] Lüsqtoff — LM200

Страница производителя: 196 см³, 6,5 HP, вал 20 мм, 17 кг; при проверке PVP 248 999 ARS. Это только двигатель, не полный привод.

Открыть источник

[3] Honda Engines Europe — GX200

Различение максимальной и непрерывной мощности. Характеристики Honda не являются паспортом Lüsqtoff или любого клона.

Открыть источник

[4] Imperkart — каталог осей и карточка 30 мм

Каталог: 179 548 ARS; карточка: 145 221 ARS, при этом статус наличия расходится. Использовано как широкий ориентир, не выбранная ось для перевозчика.

Открыть источник

Карточка оси: сравнить с каталогом

[5] Sun Hydraulics — контрбалансный клапан CBGH

Назначение семейства load-control/counterbalance. Доступный поисковый фрагмент документации; полный прямой просмотр страницы был ограничен. Настройки в план не перенесены.

Открыть источник

[6] AENOR — UNE-EN ISO 4413:2011 / ISO 4413:2010

Проверены название, область и карточка стандарта. Полный нормативный текст не анализировался; соответствие проекта не заявляется.

Открыть источник

[7] WARN — Basic Guide to Winching

Руководство отделяет тяговую лебёдку от подъёмника и предупреждает о подвешенных грузах, тросах и опасной зоне.

Открыть источник

18 / ПЛАН РАЗВИТИЯ

Источники и открытые вопросы

Автоматизация; что ещё не доказано

[8] ros2_control — интерфейсы оборудования

Официальная документация описывает интерфейсы команд/состояния для суставов, датчиков и GPIO. Используется как направление архитектуры, не как готовая система безопасности.

Открыть источник

[9] Hugging Face LeRobot — Bring Your Own Hardware

Документирует подключение собственного робота, чтение датчиков, отправку команд и связь с инструментами сбора данных/обучения. Не обещает автономного копания из коробки.

Открыть источник

[10] ETH Zürich, Robotic Systems Lab — HEAP

Первичный пример гидравлической машины с сенсорами для автономного применения и телеуправления. Доказательство существования направления, не бюджет и не срок DIY-проекта.

Открыть источник

Что в R1 является авторским проектным предложением

Вся последовательность версий, выбор раздельных оснований, условные нагрузки V1/V2, бюджетные диапазоны без конкретного продавца, правила финансирования и приёмочные шаги. Расчёты досок, переноса веса, гидравлической мощности и рейсов выполнены на явно заданных допущениях; они не являются испытаниями реальной машины.

Что ещё нужно подтвердить

Вопрос	Статус
Выезд к магазину и лесопилке	Дорожный статус и местный допуск не подтверждены.
Полная цена V1/V2	Есть ценовые опоры, но нет согласованной корзины всех компонентов.
Прочность и устойчивость	Нет расчёта конкретной рамы, соединений и грузовой характеристики.
Предельная масса, склон и скорость	Цели плана, не сертифицированные возможности.
Производительность backhoe	Не измерена; коммерческие обязательства на этих оценках не принимать.
Работа ИИ	Направление развития. Ни автономность, ни срок её достижения не гарантированы.

Смысл плана

Начать с маленькой законченной пользы; заранее сохранить совместимость; измерять результаты; усложнять только тот узел, который мешает следующей реальной задаче.